

Calcul matriciel

8

VOUS ALLEZ APPRENDRE A...

- Effectuer des calculs matriciels à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel.
- Montrer qu'une matrice est l'inverse d'une autre.
- Déterminer à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel l'inverse d'une matrice inversible.
- Résoudre un système linéaire de n équations à n inconnues à l'aide d'une inversion de matrice.

C corrigé en fin d'ouvrage
R résultat en fin d'ouvrage

POUR VOUS AIDER...

► **Fiche méthode 42 • p. 213**

Comment effectuer des calculs matriciels à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel de calcul formel ?

► **Fiche méthode 43 • p. 217**

Comment montrer qu'une matrice est l'inverse d'une autre ?

► **Fiche méthode 44 • p. 218**

Comment déterminer à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel la matrice inverse d'une matrice inversible ?

► **Fiche méthode 45 • p. 220**

Comment résoudre un système linéaire de n équations à n inconnues ?

► **Fiche l'Essentiel • p. 259**

Exercices d'entraînement

Calculs matriciels à la main, sans calculatrice ni logiciel

► **Fiche l'Essentiel**

► **Pour les exercices 1 et 2, calculer $A + B$ et $2A - 3B$.**

1 R $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

2 $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

► **Pour les exercices 3 à 5, calculer $A \times B$ et $B \times A$.**

3 C $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$.

4 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$

5 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$

6 Soit la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Calculer A^2 et A^3 .

7 C Soit les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ -1 & 0 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

Calculer le produit $A \times B$.

8 Soit les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \\ -1 & -4 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Calculer le produit $A \times B$.

Calculs matriciels en utilisant une calculatrice ou un logiciel

 Fiche méthode 42

 **Pour les exercices 9 et 10,** calculer $A + B$ et $2A - 3B$.

9 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$

10 $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 0 & 3 & -3 \\ 0 & -6 & 1 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -3 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$

 **Pour les exercices 11 à 13,** calculer $A \times B$ et $B \times A$.

11 R $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$

12 $A = \begin{pmatrix} 9 & 5 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 3 & 3 & -6 \\ -1 & -1 & 6 \\ -4 & 8 & 6 \end{pmatrix}.$

13 $A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 2 \\ 3 & 5 & 2 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 6 \\ 3 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$

14  Soit la matrice B :

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Calculer B^2 et B^3 .

15 R  On considère la matrice :

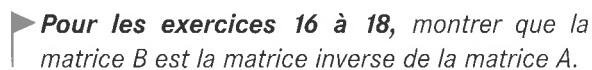
$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Calculer A^2 .

Inverse d'une matrice

 Fiches méthodes 43 et 44

 Fiche l'Essentiel

 **Pour les exercices 16 à 18,** montrer que la matrice B est la matrice inverse de la matrice A .

16 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}.$

17 $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}.$

18



$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}; B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

19 On considère les matrices M et M' :

$$M = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}; M' = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

La matrice M' est-elle l'inverse de la matrice M ?

20 On considère les matrices A et B :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

La matrice B est-elle la matrice inverse de la matrice A ?



Pour les exercices 21 à 26 déterminer à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel la matrice B inverse de la matrice A .

21 R $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$

22 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$

23 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}.$

24

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

25

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

26

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 4 & -3 \\ 5 & -8 & 1 \\ -5 & 4 & 7 \end{pmatrix}.$$

Systèmes d'équations

Fiche méthode 45

Pour les exercices 27 à 32, résoudre le système proposé.

27

R $\begin{cases} x + y - 2z = 1 \\ 2x + 2y - z = 8 \\ 3x - y + z = 5 \end{cases}$

28

$$\begin{cases} 2x + y = 4 \\ 3x - 2y = 8 \end{cases}$$

29

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x + y = 0 \\ 3x + 5y + 15z = 5 \end{cases}$$

30

$$\begin{cases} 2x + y - z = 1 \\ x + 2y + z = 2 \\ -x + y + z = 5 \end{cases}$$

31

$$\begin{cases} x - 2y + 5z = 2 \\ x - y + 5z = 5 \\ 2x + 4y + 7z = 10 \end{cases}$$

32

$$\begin{cases} x + y - z = 2 \\ x - y + z = 3 \\ 2x + y - 2z = 4 \end{cases}$$

Exercices d'entraînement

**ÊTES-VOUS
CAPABLE DE ...**

... Effectuer sans calculatrice et sans logiciel des calculs matriciels ?

On considère les matrices A et B :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}.$$

1. La matrice $A + 2B$ est :

a) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 10 & -9 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -2 & -9 \end{pmatrix}$

2. La matrice $A \times B$ est :

a) $\begin{pmatrix} -1 & 12 \\ 1 & -6 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} -3 & 7 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$

 **Fiche l'Essentiel**

► Réponse p. 296

... Effectuer avec la calculatrice ou avec un logiciel des calculs matriciels ?  

1. On considère les matrices A et B suivantes.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 5 & -5 & 7 \\ 2 & -2 & 5 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 \\ -2 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

La matrice $3A - B$ est :

a) $\begin{pmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 19 & -14 & 18 \\ 11 & -11 & 12 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 17 & -14 & 18 \\ 7 & -7 & 12 \end{pmatrix}$

2. On considère les matrices M et M' :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } M' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

La matrice $M \times M'$ est :

a) $\begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 \\ 3 & -3 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

 **Fiche méthode 42**

► Réponse p. 296

... Reconnaître si une matrice est l'inverse d'une autre ?  

On considère les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 6 \\ 2 & 2 & 5 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 3 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

La matrice B :

a) est l'inverse de la matrice A

b) n'est pas l'inverse de la matrice A

 **Fiche méthode 43**

► Réponse p. 296

... Déterminer l'inverse d'une matrice inversible ?  

La matrice inverse de la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \text{ est la matrice :}$$

a) $B = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 5 & 1 & -3 \\ 3 & -5 & 1 \\ -7 & 7 & 7 \end{pmatrix}$

b) $B = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 5 & -3 & 1 \\ 3 & 1 & -5 \\ -7 & 7 & 7 \end{pmatrix}$

 **Fiche méthode 44**

► Réponse p. 296

... Résoudre un système d'équations ?  

Le système d'équations :

$$\begin{cases} x + 3y - 12z = 2 \\ 2x \quad \quad - 8z = -4 \\ x + y - 2z = 6 \end{cases}$$

a pour solution le triplet :

a) $\left(\frac{26}{7}; \frac{36}{7}; \frac{10}{7}\right)$ b) $\left(\frac{8}{7}; \frac{6}{7}; \frac{1}{7}\right)$

 **Fiche méthode 45**

► Réponse p. 296

Problèmes

● = facile

●● = ça se corse

●●● = difficile

BTS = signale un problème d'après un sujet de BTS

33 C ●●

Avec a et b réels, on considère les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b & 1 & 1 \\ 1 & b & 1 \\ 1 & 1 & b \end{pmatrix} \text{ et } I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. En utilisant la règle « ligne par colonne », calculer les produits $A \times B$ et $B \times A$.

2. Déterminer les réels a et b pour lesquels on a $A \times B = I$.

Indication : les nombres a et b tels que $a + b = s$ et $a \times b = p$ sont les solutions de l'équation du second degré d'inconnue x :

$$x^2 - sx + p = 0.$$

34 ●●

On considère les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer A^2 .

2. Montrer que $A^2 = A + 2I$.

35 ●●

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Calculer les matrices A^2 et A^3 puis $2A^2$ et $2A^3$.

2. a) À partir de l'observation des résultats obtenus précédemment, quel résultat peut-on conjecturer pour $2A^5$?

b) Vérifier cette conjecture en calculant $A^2 \times A^3$.

36 ●●

Étude d'une fabrication

Une entreprise fabrique 3 articles X, Y, Z.

Chaque article passe dans trois ateliers différents A_1, A_2, A_3 .

Le tableau donne les temps d'utilisation de chaque atelier pour un article X, un article Y, un article Z.

	A_1	A_2	A_3
X	2	3	4
Y	1	2	5
Z	2	1	2

On lit, par exemple, que la fabrication d'un article X nécessite :

- 2 heures d'utilisation de l'atelier A_1 ,
- 3 heures d'utilisation de l'atelier A_2 ,
- 4 heures d'utilisation de l'atelier A_3 .

On sait que, pour une période donnée :

- l'atelier A_1 a travaillé 33 h ;
- l'atelier A_2 a travaillé 40 h ;
- l'atelier A_3 a travaillé 69 h.

On se propose de déterminer combien d'articles de chaque type l'entreprise a fabriqué durant cette période.

On note x, y, z le nombre d'articles X, Y, Z fabriqués durant la période.

1. Montrer que le temps d'utilisation de l'atelier A_1 est, en heures, $2x + y + 2z$.

2. Exprimer en fonction de x, y, z :

- le temps d'utilisation de l'atelier A_2 ,
- le temps d'utilisation de l'atelier A_3 .

3. Résoudre le système :

$$\begin{cases} 2x + y + 2z = 33 \\ 3x + 2y + z = 40 \\ 4x + 5y + 2z = 69 \end{cases}$$

4. Donner, pour la période donnée, le nombre d'articles de chaque type que l'entreprise a fabriqués.

37 ●●

Prévision d'un marché

A et B sont deux produits concurrentiels sur le marché ; on suppose qu'aucun produit nouveau n'apparaît sur le marché.

En 2014, les parts de marché de A et de B sont représentées par la matrice colonne :

$$P_0 = \begin{pmatrix} 0,3 \\ 0,7 \end{pmatrix}.$$

Cela signifie que A a 30 % du marché et que B a 70 % du marché. La répartition probable pour 2015 est représentée par la matrice colonne :

$$P_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}.$$

On suppose que $P_1 = M \times P_0$ avec :

$$M = \begin{pmatrix} 0,4 & 0,2 \\ 0,6 & 0,8 \end{pmatrix};$$

la matrice M est appelée matrice de transition.

1. a) Calculez P_1 .

b) Vérifier que $x_1 + y_1 = 1$.

c) Donner les parts de marché de A et de B pour 2015.

2. La répartition probable pour 2016 est représentée par la matrice colonne :

$$P_2 = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}.$$

On suppose que l'évolution du marché suit la même loi que précédemment.

a) Calculer P_2 .

b) Donner les parts de marché de A et de B pour 2016.

38 ●●

Étude d'une production

Une entreprise fabrique trois types d'appareils A, B, C.

Pour chaque type elle utilise trois types d'énergie : électricité, gaz, pétrole.

La production mensuelle de l'entreprise est représentée par la matrice :

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Cela signifie que dans le mois considéré, elle a produit x_1 appareils du type A, x_2 appareils du type B, x_3 appareils du type C.

Les quantités d'énergie nécessaires, en unités d'énergie, pour cette production sont représentées par la matrice :

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}.$$

Cela signifie que l'entreprise a consommé y_1 unités d'électricité, y_2 unités d'énergie de gaz, y_3 unités d'énergie de pétrole.

$$\text{On a } Y = M \times X \text{ avec } M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 5 & 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer le nombre d'unités de chaque énergie nécessaire pour une production de 20 appareils A, 10 appareils B, 5 appareils C.

2. Durant le mois considéré, l'entreprise a consommé 29 unités d'électricité, 43 unités de gaz, 111 unités de pétrole.

Combien d'appareils de chaque type a-t-elle fabriqués ?